

Extensiones separables

Definición

Un polinomio $f(x) \in K[x]$ es separable si no tiene raíces múltiples en su cuerpo de descomposición.

Idea: Para entender las "relaciones" entre las raíces de un polinomio $f(x) \in K[x]$ estudiaremos el conjunto (grupo) $\text{Aut}_K(L)$ de automorfismos de L (cuerpo de descomposición de $f(x)$) que fijan a K . ($\sigma|_K = \text{id}$)

Sea $L:K$ una extensión (finita) (Normal y Separable)

Definición

Sea $L:K$ una extensión algebraica

1. $\alpha \in L$ es *separable* si su polinomio minimal sobre K es separable.
2. $L:K$ es una extensión *separable* si todo $\alpha \in L$ es separable sobre K .

Proposición

Sea $f(x) \in K[x]$ un polinomio irreducible de grado n , entonces $f(x)$ es separable si:

1. K tiene característica 0.
2. K tiene característica $p > 0$ y $p \nmid n$.

Dem: { Idea : $f(x)$ tiene raíces múltiples si y
Sub si $\text{m.c.d.}(f(x), f'(x)) \neq 1$ }

$$\left\{ \begin{array}{l} f = (x^2 + 1)^2 \in \mathbb{R}[x] \quad f \text{ no tiene raíces en } \mathbb{R} \\ \text{y } f' = 2(x^2 + 1) \quad (f, f') = x^2 + 1 \quad (\text{en } \mathbb{R}[x]) \end{array} \right\}$$

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$$

$$f'(x) = \underline{n a_n x^{n-1}} + \dots + a_1$$

• Si $\text{char}(K) = 0$ entonces $f' \neq 0$ y $\partial f' < \partial f$.

y como f es irreducible $\Rightarrow (f, f') = 1$

• Si $\text{char}(K) \neq 0$ $p \nmid n$

Teorema: Teo. del elemento primitivo

Sea $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ una extensión finita donde cada α_i es separable sobre K . Entonces existe $\gamma \in L$ separable sobre K tal que $L = K(\gamma)$. Además γ puede escribirse en la forma

$$\gamma = t_1 \alpha_1 + \dots + t_n \alpha_n \quad t_i \in K.$$

Dem: (Galois) Sea K infinito ($K = \mathbb{Q}$)

por inducción en n . Así es suficiente $n=2$.

$$L = K(\alpha, \beta). \quad \text{¿} K(\alpha, \beta) = K(\gamma) \text{?}$$

Sea $f(x) = \text{minpol de } \alpha \text{ sobre } K$

$$g(x) = \text{ " " } \beta \text{ " " } K$$

Como α y β son separables, las raíces de $f(x)$ y $g(x)$ (en sus cuerpos de descomp.) son distintas

Sean $\alpha = \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l$ las raíces de $f(x)$

$$\text{y } \beta = \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r \text{ " " " } g(x)$$

$\exists \lambda \in K ; \quad \lambda \neq \frac{\beta_i - \beta_s}{\alpha_t - \alpha_j}$	Clave
--	-------

Así $\beta_s + \lambda \alpha_t \neq \beta_i + \lambda \alpha_j \quad \forall i, j, s, t$
 $i \neq j \quad s \neq t$

Mostraré que $K(\beta + \lambda \alpha) = K(\alpha, \beta)$

" $\subseteq$ " ✓

" $\supseteq$ " $\alpha \in K(\beta + \lambda \alpha)$: $\begin{cases} \gamma = \beta + \lambda \alpha \\ \beta = \gamma - \lambda \alpha \end{cases}$

Recordemos que $f(\alpha) = 0$ ($f(x) = \min \alpha / K$)

Sea $h(x) = g(\beta + \lambda \alpha - \lambda x) \in K(\beta + \lambda \alpha)[x]$.

y $h(\alpha) = 0$. ($h(\alpha) = g(\beta + \lambda \alpha - \lambda \alpha) = g(\beta)$)

Así miremos $\text{m.c.d.}(f(x), h(x))$ en $K[\beta + \lambda \alpha][x]$
 (debe tener grado 1!)

• Podría ser constante? Entones $\exists$

$a(x), b(x) \in K(\beta + \lambda \alpha)[x]; \quad a(x)f(x) + b(x)h(x) = 1$

pero $0 \neq 1$.

$\rightarrow \underline{\underline{(x - \alpha) n(x)}}$

- Qué pasa si $\text{m.c.d}(f(x), h(x))$ tienen grado ≥ 2 .

Así $\exists \beta$; $f(\beta) = 0$ y $h(\beta) = 0$.

pero $h(x) = g(\beta + \lambda d - \lambda x)$

así $g(\beta + \lambda d - \lambda \beta) = 0$.

$$\beta = d_c$$

$$\beta + \lambda d - \lambda \beta = \beta d$$

$$\boxed{\beta + \lambda d = \beta d + \lambda d_c}$$

pero no puede pasar

Así $\text{m.c.d}(f(x), h(x)) = x - d$

entonces $d \in K(\beta + \lambda d)$.

Así $\beta + \lambda d$ es un elemento primitivo.

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$$

NO

$$\omega^3 = 1$$

$$\omega \neq 1$$

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) : \mathbb{Q} \text{ is normal}$$

$K \subseteq M \subseteq L$ y $L:K$ normal

* $L:M$ si $\alpha \in L$ $f(x) = \min \alpha / K$
 $g(x) = \min \alpha / M$

$f(x), g(x) \in M[x]$

$g(x) | f(x)$

L tiene todos los raíces de $f(x)$. Así también los de $g(x)$

$M:K$ en general NO

$K \subseteq M \subseteq L$ y $L:K$ separable

$L:M$ si $\alpha \in L$ $f(x) = \min \alpha / K$
 $g(x) = \min \alpha / M$
 $g(x)$ es separable? $g(x) | f(x)$ **SI**

$M:K$ si $\alpha \in M$ $f(x) = \min \alpha / K$.

¿ $f(x)$ es separable?

Proposición

Sea $L : K$ normal y $K \subseteq M \subseteq L$. Entonces $L : M$ es normal.

Proposición

Sea $L : K$ separable y $K \subseteq M \subseteq L$. Entonces las extensiones $L : M$ y $M : K$ son separables.

Def: $L : K$ es Galois si: $L : K$
es normal y separable.

Si $L : K$ es Galois y $K \subseteq M \subseteq L$
 $L : M$ Es Galois
 $M : K$ No en general